

Anexo Extra — O que falta

Por que tantos estudos positivos pequenos não se traduziram ainda em recomendações clínicas?

Uma discussão aprofundada sobre a lacuna translacional na medicina do hidrogênio — do sinal ao standard of care

Anexo ao manuscrito: Silva ES. Hidrogênio molecular (H2) na saúde humana: revisão sistematizada (2007–2026). Zenodo DOI 10.5281/zenodo.22545584 • Belém, Pará, Brasil • ORCID 0009-0000-2157-9689 • CC BY 4.0

Sumário • Contents

- 1. O paradoxo: muitos sinais, nenhuma recomendação — 2
- 2. Sete barreiras que travam a translação — 2
- 3. O problema do efeito pequeno e do desfecho substituto — 4
- 4. Por que o H2 sofre mais que outros nutracêuticos — 5
- 5. O que falta para recomendar? Checklist translacional — 6
- 6. Roteiro (roadmap) para sair do vale da morte — 7
- 7. Conclusão: do entusiasmo à disciplina — 8 • Referências — 8

1. O paradoxo: muitos sinais, nenhuma recomendação

Em 18 anos, o hidrogênio molecular (H2) acumulou o perfil clássico de “promessa translacional”: milhares de publicações, 81 ensaios registrados, segurança consistente em 34 ECRs (nenhum evento adverso grave atribuído) e dezenas de resultados estatisticamente positivos — colesterol total -6,7 mg/dL, LDL -3,2 mg/dL, BAP SMD 0,29, potência explosiva SMD 0,30, PSE -0,37. E, ainda assim, a conclusão desta revisão — e de Johnsen 2023, Dhillon 2024 — é a mesma: não há base para recomendação clínica. O único ECR fase 3 com poder adequado (Hydro-COVID, n=675, triplo-cego) foi negativo. Esse descompasso não é fraude nem conspiração: é o funcionamento esperado de um campo preso no estágio de sinais precoces, antes do teste definitivo.

O ponto central: significância estatística (p<0,05) não é significância clínica, e sinal em surrogate não é benefício em desfecho duro. A medicina do H2 está repetindo a história de antioxidantes, vitamina D e ômega-3: muitos pilotos positivos, poucos gigantes confirmatórios.

2. Sete barreiras que travam a translação

Por que tantos p<0,05 não viram diretriz? Agrupamos em sete barreiras interdependentes — todas presentes no corpo de evidência do H2:

Barreira	O que é	Como aparece no H2	Exemplo concreto	O que destravaria
1. Amostra pequena e "winner's curse"	ECRs com n=12–60 superestimam efeito quando positivos	Mediana n=28 nos 34 ECRs; pilotos com n=12–14 publicados como positivos	Korovljev 2019 (n=12, NAFLD) → redução 18% gordura hepática, sem replicação	ECRs ≥200 e registro PROSPERO
2. Dose/concentração não padronizada	Sem curva dose-resposta, sem PK	HRW 0,5–5,9 ppm vs gás 1–66%; 9 ECRs não reportam ppm	Performance: mesma HRW 0,5 vs 5,9 ppm comparadas como iguais	Fase 1 PK + dose-finding head-to-head
3. Desfecho substituto (surrogate)	BAP, d-ROMs, LDL -3% não são evento clínico	BAP SMD 0,29 p=0,03 mas d-ROMs 0; LDL -6,7 mg/dL (<5% vs 30–50% estatina)	Redução LDL -3,2 mg/dL estatisticamente positiva, clinicamente irrelevante	Core Outcome Set com biópsia, MACE, função física
4. Viés de publicação e tempo curto	Pilotos positivos publicados, negativos engavetados; follow-up curto	4–24 semanas; máx 24 sem (Zanini); sem ≥12 meses; Egger não avaliável (<10 estudos)	Hydro-COVID (único fase 3, n=675) negativo — só ele tinha poder para refutar	Registro obrigatório + funnel com ≥10 estudos + 12m follow-up
5. Cegamento e randomização frágeis	Inalação não cega; randomização não descrita	RoB2: 15/34 sem randomização detalhada; 7 inalação sem cego; Sim 2020 corrigido para Some	Ito 2024 (inalação 2%): participantes não cegos	Placebo inalatório com ar + avaliador cego + alocação central
6. População homogênea	>90% Leste Europeu/Ásia, sem diversidade	Sérvia, Japão, Eslovênia dominam; sem multicêntrico global	Zanini 2021 (70+ italianos) não replicado fora da Itália	Multicêntrico com estratificação étnica/dieta/microbiota
7. Incentivo econômico invertido	H2 não patenteável → pouco interesse farmacêutico para fase 3 cara	Produtos comerciais expandiram antes da evidência; MHI ligado a estudos	LeBaron 2020 (MHI) com HRW 5,9 ppm — sensibilidade exclui, mas viés residual	Financiamento público (NIH/Horizon) para fase 3 independente

Nota: GRADE rebaixou colesterol/LDL para Moderada por imprecisão (IC cruza MCID 10 mg/dL e n<400) e PSE para Muito baixa por I² 58% + imprecisão. Hydro-COVID manteve Alta certeza negativa porque foi o único com OIS atingido (n=675, poder 80% para HR 0,6).

3. O problema do efeito pequeno e do desfecho substituto

Em GRADE, “efeito” não basta: precisa ultrapassar o MCID (diferença mínima clinicamente importante) e vir de desfecho que importa ao paciente. É aqui que o H2 tropeça. Nosso Quadro 2 mostra reduções de colesterol total de -6,7 mg/dL e LDL de -3,2 mg/dL — p<0,05 e p=0,043, mas MCID é ~10 mg/dL; estatina reduz 30–50%. O paciente não sente -3 mg/dL, e nenhuma diretriz muda por isso. Para performance, o aumento de BAP (SMD 0,29) sem queda de d-ROMs sugere potenciação de defesa endógena, interessante mecanisticamente, mas BAP/d-ROMs são laboratoriais, não VO2max, tempo de corrida ou lesão. Potência explosiva SMD 0,30 e PSE

-0,37 são pequenos (Cohen) e heterogêneos (I^2 58% para PSE). Em NAFLD, pilotos com redução relativa de 12–18% na gordura por RM parecem atraentes, mas sem biópsia, sem replicação multicêntrica e com $n=12-60$, a certeza GRADE cai para Baixa por imprecisão e indiretividade. O erro comum é confundir “sinal biológico” com “benefício clínico”. O H2 tem o primeiro; falta o segundo.

Exemplo prático de MCID: para colesterol, adotamos 10 mg/dL (NCEP-ATP III) e OIS $n=400$. LDL -3,2 mg/dL [IC95% -6,31 a -0,10] cruza o limiar e tem $n=757$ mas com 56% dos ECRs em “algumas preocupações” — por isso GRADE rebaixa para Moderada. Para SMD, MCID=0,30 (Cohen pequeno-moderado); BAP 0,29 está no limite, PSE -0,37 com I^2 58% cai para Muito baixa.

4. Por que o H2 sofre mais que outros nutracêuticos?

Três fatores tornam o H2 especialmente vulnerável ao "vale da morte" translacional. Primeiro, é uma molécula não patenteável e barata — ótimo para acesso, péssimo para atrair investimento farmacêutico de centenas de milhões para um fase 3 de 12 meses com desfecho duro (MACE, biópsia). Segundo, a via e a dose são caos: comparar HRW 0,5 ppm ad libitum com inalação 66% por 60 min como se fossem "H2" é como comparar 1 mg e 100 mg de um fármaco e chamar ambos de "fármaco". Sem farmacocinética humana padronizada (meia-vida 30–60 min, H2 exalado como biomarcador, ajuste para microbiota produtora basal), qualquer meta-análise mistura alhos com bugalhos — daí o I^2 58% na PSE. Terceiro, o campo cresceu via suplemento/comercial antes da academia: 81 ECRs registrados, mas mediana $n=28$ e 9 ECRs sem reportar concentração. O incentivo comercial puxa para publicar pilotos positivos; o negativo grande (Hydro-COVID) é exceção. É o mesmo roteiro de vitamina D e ômega-3 nos anos 2010: centenas de observacionais e pilotos entusiasmados, depois VITAL e REDUCE-IT mostraram o tamanho real do efeito.

5. O que falta para recomendar? Checklist translacional

Em GRADE e nos critérios de diretriz (ex.: ACC/AHA, AASLD), recomendação exige 5 condições. O H2 hoje atende só 1:

Condição para recomendar	H2 hoje	O que precisa
1. Segurança em amostra grande e diversa	✓ Atende (34 ECRs, 0 grave)	Manter farmacovigilância ativa
2. Benefício em desfecho duro ou surrogate validado	✗ Não (LDL -3%, BAP, PSE — nenhum validado)	MACE, biópsia NASH, fratura, hospitalização — com MCID
3. Efeito clinicamente relevante e preciso	✗ Não (IC cruza MCID, $n<400$ por desfecho)	DM ≥ 10 mg/dL ou SMD $\geq 0,5$ com IC estreito
4. Dose/via ótima e PK definida	✗ Não (0,5–5,9 ppm vs 1–66% sem curva)	Fase 1 PK + ECR dose-finding head-to-head HRW vs gás
5. Replicação multicêntrica independente	✗ Não (pilotos $n=12-60$, single-center, >90% Ásia/E. Europe)	≥ 2 ECRs fase 3, $n>200$, ≥ 12 meses, multicêntricos

6. Roteiro (roadmap) para sair do vale da morte

Fase 0–1 (6–12 meses) — Farmacocinética — Crossover $n=20-30$ saudáveis: HRW 0,5/1,5/5,9 ppm vs inalação 2%/66% vs HRS; medir H2 exalado/sanguíneo a cada 10 min por 2h, BAP/d-ROMs, ajuste por microbiota (teste lactulose) e dieta. Definir Cmax, Tmax, AUC e biomarcador de aderência.

Fase 2 (12–18 meses) — Dose-finding — ECR 4 braços $n=120$ (30/braço) em síndrome metabólica: placebo vs HRW baixa/média/alta vs gás 2%; desfecho: LDL + BAP com MCID pré-definido; escolher 1–2 doses para fase 3.

Fase 3 (24–36 meses) — Eficácia confirmatória — Dois ECRs paralelos $n=250$ cada: (A) NAFLD com biópsia (NAS) em 12 meses; (B) performance/fadiga com VO2max + tempo até exaustão em 6 meses; ambos ≥ 12 meses, multicêntricos, PROSPERO, core outcome set, análise por ITT, publicação independente de resultado.

Acompanhamento — Registro e transparência — PROSPERO prospectivo, SAP publicado, dados individuais em Zenodo/OSF, análise de sensibilidade por financiamento (MHI) e por concentração reportada.

Linha do tempo proposta: PK (0–1 ano) → Dose-finding (1–2,5 anos) → Fase 3 (2,5–5,5 anos) → Diretriz só se ≥ 2 fase 3 positivos e replicados

7. Conclusão: do entusiasmo à disciplina

A medicina do hidrogênio não precisa de mais pilotos positivos com $n=20$ e $p=0,03$; precisa de menos estudos, maiores, melhores e pré-registrados. O campo já provou segurança e gerou uma hipótese mecanística elegante (Fe-porfirina → Keap1 → Nrf2). Agora precisa provar — ou refutar — benefício que importe ao paciente, na dose certa, pela via certa, por tempo suficiente. Enquanto isso, a recomendação honesta é a que demos no manuscrito: não recomendar rotineiramente, não atrasar terapia comprovada e, se o paciente já usa, informar custo e incerteza com transparência. O próximo capítulo não se escreve com mais entusiasmo, mas com disciplina metodológica. Este anexo é o convite para esse capítulo.

Mensagem para o clínico: hoje, H2 é pergunta de pesquisa, não resposta terapêutica. Para o pesquisador: a pergunta vale um programa de 5 anos bem desenhado, não mais 5 anos de pilotos.

Referências do anexo

- Ohsawa I et al. Nat Med. 2007;13:688-94.
- Johnsen HM et al. Molecules. 2023;28:7785.
- Dhillon G et al. Int J Mol Sci. 2024;25:973.

- Li Y et al. Front Nutr. 2024;11:1328705 (BAP/d-ROMs).
- Zhou K et al. Front Nutr. 2024;11:1387657 (performance).
- Ye H et al. Preprint PMC13202890. 2026 (lipídios).
- Gaboreau Y et al. J Clin Med. 2024;13:4308 (Hydro-COVID).
- Ohta S. Aging Pathobiol Ther. 2023;5:25-32 (Fe-porfirina).
- Cheng D et al. Antioxidants. 2023;12:2062 (Keap1-Nrf2).
- Page MJ et al. BMJ. 2021;372:n71 (PRISMA 2020).
- Sterne JAC et al. BMJ. 2019;366:l4898 (RoB2).
- Guyatt GH et al. BMJ. 2008;336:924-6 (GRADE).
- Ioannidis JPA. JAMA. 2005;294:218-228 (why most research is false).
- Button KS et al. Nat Rev Neurosci. 2013;14:365-76 (power failure, small n).